LAPORAN INTERACTIVE COMPOSE STATE CHALLENGE

Implementasi State, Event Recomposition, State Hoisting, dan Validasi Form pada Android

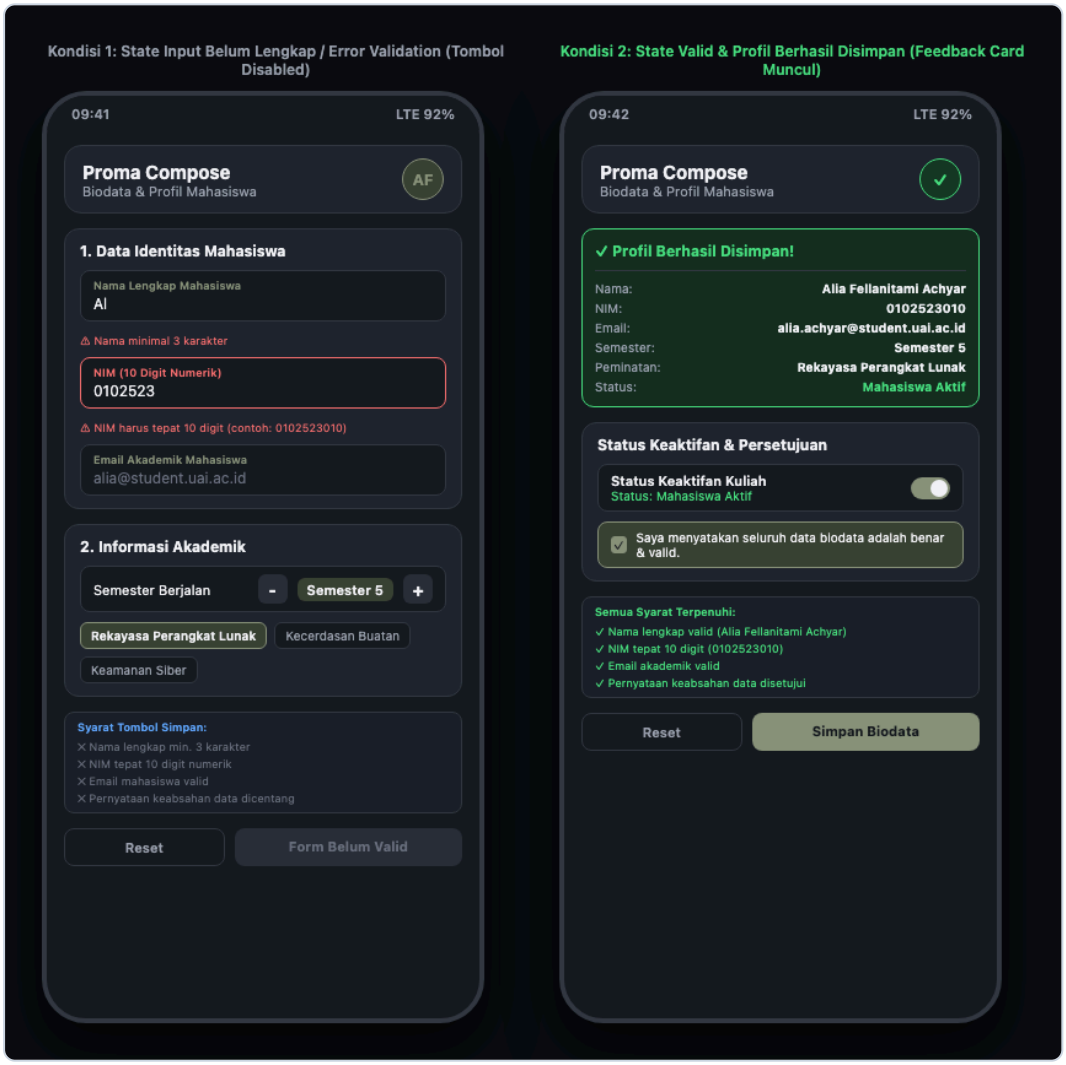
Nama Mahasiswa	Alia Fellanitami Achyar	Mata Kuliah	Pemrograman Bergerak (3 SKS)
NIM	0102523010	Dosen Pengampu	Dody, S.T., M.Kom.
Digit Akhir NIM	0 (Rentang 0–1)	Tema Tugas	Profil Mahasiswa / Biodata Interaktif
Repository Git	https://github.com/aliayaya/TugasPertemuan04_AliaFellanitamiAchyar		

1. RINGKASAN DESAIN & FITUR INTERAKTIF

Aplikasi **Proma Compose** dibangun menggunakan **Kotlin + Jetpack Compose** dengan tema **Material 3** (palet *Dark Slate & Muted Olive*). Seluruh komponen antarmuka dikelola secara reaktif dan terstruktur:

- **Input Teks:** Nama lengkap, 10-digit NIM numerik, email mahasiswa (@ & domain), dan bio singkat.
- **State Numerik & Seleksi:** Stepper counter semester berjalan (1–8) dan Filter Chips konsentrasi peminatan.
- **Switch & Checkbox:** Switch keaktifan kuliah (Aktif/Cuti) serta Checkbox konfirmasi keabsahan biodata.
- **Validasi & Feedback:** Tombol Simpan disabled jika form belum valid, dilengkapi kartu feedback hijau saat sukses.
- **Reset & rememberSaveable:** Tombol Reset mengembalikan state awal, dan state aman dari rotasi layar.

2. DOKUMENTASI SCREENSHOT APLIKASI (DUA KONDISI STATE)



Gambar 1. Antarmuka Aplikasi: (Kiri) Kondisi Error Validation & Tombol Disabled; (Kanan) Kondisi Valid & Feedback Profil Tersimpan.

3. TABEL PEMETAAN STATE

Nama State	Tipe Data	Owner (Pemilik State)	Komponen Pembaca / Pengubah	Peran & Efek Recomposition
`name`	`String`	`ProfileScreen`	`StatelessInputField`, Validasi	Menyimpan nama mahasiswa; memicu error helper jika panjang < 3 karakter.
`nim`	`String`	`ProfileScreen`	`StatelessInputField`, Validasi	Menyimpan 10 digit NIM numerik; memvalidasi keabsahan nomor identitas.
`email`	`String`	`ProfileScreen`	`StatelessInputField`, Validasi	Menyimpan alamat email; memvalidasi format karakter '@' dan domain '.'.
`semester`	`Int`	`ProfileScreen`	`SemesterStepper`	State numerik counter (1–8); tombol +/- memicu update nilai semester berjalan.
`selectedPeminatan`	`String`	`ProfileScreen`	`PeminatanSelectionGroup`	Menyimpan konsentrasi studi yang aktif dipilih melalui FilterChip interaktif.
`isMahasiswaAktif`	`Boolean`	`ProfileScreen`	`ActiveStatusSwitch`	Mengatur status keaktifan kuliah (Aktif/Cuti) melalui interaksi Switch.
`isAgreed`	`Boolean`	`ProfileScreen`	`AgreementCheckbox`, Validasi	Syarat mutlak persetujuan form sebelum tombol Simpan dapat di-klik.
`isSubmitted`	`Boolean`	`ProfileScreen`	`ProfileFeedbackCard`	Menentukan visibilitas kartu umpan balik profil yang telah tersimpan.

4. PENJELASAN TIGA POTONGAN KODE PENTING

(a) Penggunaan rememberSaveable vs remember `State Persistence`

```
// Menggunakan rememberSaveable agar state form bertahan saat konfigurasi (rotasi layar)
var name by rememberSaveable { mutableStateOf("") }
var nim by rememberSaveable { mutableStateOf("") }
var semester by rememberSaveable { mutableIntStateOf(5) }
var isMahasiswaAktif by rememberSaveable { mutableStateOf(true) }
```

Analisis: Fungsi `remember` standar hanya menyimpan nilai selama recomposition lokal, namun akan hilang saat Activity di-recreate akibat rotasi layar. Dengan `rememberSaveable`, Jetpack Compose menyimpan nilai state ke dalam Bundle instance Android, sehingga formulir mahasiswa tidak ter-reset saat orientasi layar berganti.

(b) Pola Event Callback & Recomposition `Event Handling`

```
SemesterStepper(
    semester = semester,
    onIncrement = { if (semester < 8) { semester++; isSubmitted = false } },
    onDecrement = { if (semester > 1) { semester--; isSubmitted = false } }
)
```

Analisis: Komponen anak bersifat stateless dan tidak mengubah variabel secara langsung. Ketika tombol diklik, callback `onIncrement` atau `onDecrement` memanggil fungsi parent untuk mengubah state `semester`. Perubahan ini secara otomatis memicu recomposition hanya pada komponen terkait.

(c) State Hoisting & Validasi Interaktif `Validation & UDF`

```
val isNameValid = name.trim().length >= 3
val isNimValid = nim.trim().length == 10 && nim.trim().all { it.isDigit() }
val isEmailValid = email.trim().contains("@") && email.trim().contains(".")
val isFormValid = isNameValid && isNimValid && isEmailValid && isAgreed

Button(onClick = { isSubmitted = true }, enabled = isFormValid) { ... }
```

Analisis: Menerapkan prinsip *Unidirectional Data Flow* (state turun, event naik). Properti `enabled` tombol Simpan dikontrol langsung oleh ekspresi Boolean `isFormValid`, mencegah penyimpanan data yang tidak lengkap atau tidak valid secara interaktif.

5. BUKTI PROSES PENGEMBANGAN (GIT COMMIT HISTORY)

Proyek dikerjakan secara bertahap dan terstruktur dengan riwayat Git commit sebagai berikut:

```
[231de7c] feat: initialize Android project with Material 3 Dark theme setup
[3aab038] feat: implement stateless UI components using state hoisting pattern
[b34cb2c] feat: implement ProfileScreen with rememberSaveable form state
[d7f1d80] feat: integrate ProfileScreen into MainActivity and add validation tests
[6b9384e] docs: add comprehensive README with state mapping table and AI declaration
```

Tautan Repository: https://github.com/aliayaya/TugasPertemuan04_AliaFellanitamiAchyar

6. KESIAPAN VERIFIKASI / LIVE MODIFICATION (±5 MENIT)

Sebagai bukti integritas penguasaan materi praktikum, saya memahami sepenuhnya arsitektur kode dan siap melakukan verifikasi langsung di kelas, seperti:

- **Mengubah batas rentang stepper:** Mengubah batas semester 1–8 menjadi batas SKS (18–24 SKS).
- **Menambahkan field teks baru:** Menambahkan input Nomor Telepon Mahasiswa dengan validasi angka.
- **Mengubah Switch menjadi Checkbox:** Memodifikasi komponen keaktifan kuliah dengan tetap menjaga state hoisting.
- **Mengubah aturan validasi:** Menambahkan validasi domain khusus email `@student.uai.ac.id`.
- **Memodifikasi tombol Reset:** Mengubah nilai default state awal formulir saat tombol Reset ditekan.

7. DEKLARASI PENGGUNAAN AI GENERATIF

Formulir Deklarasi Penggunaan AI (Sesuai Ketentuan Tugas):

☐ Saya tidak menggunakan AI generatif dalam pengerjaan tugas ini.

☑ **Saya menggunakan AI generatif sebagai alat bantu.**

Tools yang digunakan: Google DeepMind / Antigravity Coding Assistant.
Bagian yang dibantu AI: Perancangan arsitektur pemisahan komponen stateless (State Hoisting), penyusunan formula validasi input reaktif Compose, serta perapian tata letak laporan dan dokumentasi teknis.
Pernyataan: *Saya menyatakan memahami seluruh kode yang saya kumpulkan dan bersedia menjelaskan atau memodifikasinya secara langsung saat sesi verifikasi praktikum.*

Jakarta, 19 Oktober 2026
Mahasiswa yang bersangkutan,

Alia Fellanitami Achyar
NIM. 0102523010